

Lista 4 ME-310

1. Sejam Z_1 e Z_2 independentes com distribuição comum $N(0, 1)$, e X_1 e X_2 independentes com distribuição comum $N(1, 1)$. Suponha que os Z 's e X 's são independentes. Qual é o valor esperado das seguintes v. a.? Justifique sua resposta:

- (a) $(Z_1 + Z_2)\sqrt{\frac{(X_2 - X_1)^2 + (Z_2 - Z_1)^2}{2}}$;
- (b) $\frac{(X_1 - X_2)^2 + (Z_2 - Z_1)^2 + (Z_2 + Z_1)^2}{2}$;
- (c) $(X_2 + X_1 - 2)^2 / (X_2 - X_1)^2$.

2. Seja $X_1, \dots, X_n$ v. a. iid com distribuição comum $X \sim N(0, 1)$. Definimos

$$\bar{X}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i \quad \text{e} \quad \bar{X}_{n-k} = \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^n X_i.$$

Qual é o valor esperado das seguintes v. a.? (Justifique sua resposta):

- (a) $(\bar{X}_k - \bar{X}_{n-k})/2$;
- (b) $k\bar{X}_k^2 + (n-k)\bar{X}_{n-k}^2$.
- (c) Usando apenas $\bar{X}_k$ e $\bar{X}_{n-k}$, obtenha duas v. a. com distribuição t de student e outra com distribuição F

3. Seja $X_1, \dots, X_k, X_{k+1}, \dots, X_n$ v. a. iid com distribuição comum $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Definimos

$$\bar{X}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i \quad \text{e} \quad \bar{X}_{n-k} = \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^n X_i.$$

$$S_k^2 = \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^k (X_i - \bar{X}_k)^2 \quad \text{e} \quad S_{n-k}^2 = \frac{1}{n-k-1} \sum_{i=k+1}^n (X_i - \bar{X}_{n-k})^2.$$

Qual é o valor esperado das seguintes v. a.? Justifique sua resposta:

- (a) $\frac{1}{\sigma^2}[(k-1)S_k^2 + (n-k-1)S_{n-k}^2]$;
- (b) $\frac{1}{2}(\bar{X}_k + \bar{X}_{n-k})$;
- (c) $S_k^2 S_{n-k}^2$;

4. Sejam $X_1, \dots, X_{n_1}$ v. a. iid com distribuição comum a $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ v. a. iid com distribuição comum a $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ e $Z_1, \dots, Z_{n_3}$ v. a. iid com distribuição comum a $Z \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, em que X e Y e Z são independentes. Sejam:

$$U = S_X^2 / S_Z^2 \quad \text{e} \quad V = S_Y^2 / S_Z^2.$$

- (a) Obtenha os valores esperados de U e V ;
- (b) Obtenha o valor esperado de U/V ;
- (c) $n_1 = n_2$, calcule o esperado de $U + V$

5. Sejam $X_1, \dots, X_{n_1}$ v. a. iid com distribuição comum a $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ e $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ v. a. iid com distribuição comum a $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, com X e Y independentes. Sejam

$$U = \frac{n_2(\bar{Y} - \mu_2)^2}{S_Y^2} \quad \text{e} \quad V = \frac{S_X^2}{S_Y^2}.$$

- (a) Obtenha os valores esperados de U e V
- (b) Obtenha o valor esperado de U/V ;
- (c) Obtenha q_0 e q_1 tais que: i) $n_1 = 20$ e $P(U < q_0) = 0.95$; ii) $n_1 = 9$, $n_2 = 10$ e $P(V < q_2) = 0.95$

Ps: 1) Se $T \sim t_\nu(0, 1)$, então $E(T) = 0$, se $\nu > 1$ e $Var(T) = \nu/(\nu - 2)$, se $\nu > 2$;

2) Se $F \sim F(\nu_1, \nu_2)$, então $E(F) = \nu_2/(\nu_2 - 2)$.